

Relatório 6 - Ferramentas para Visão Computacional (III)

Lucas Scheffer Hundsdorfer

Descrição da atividade

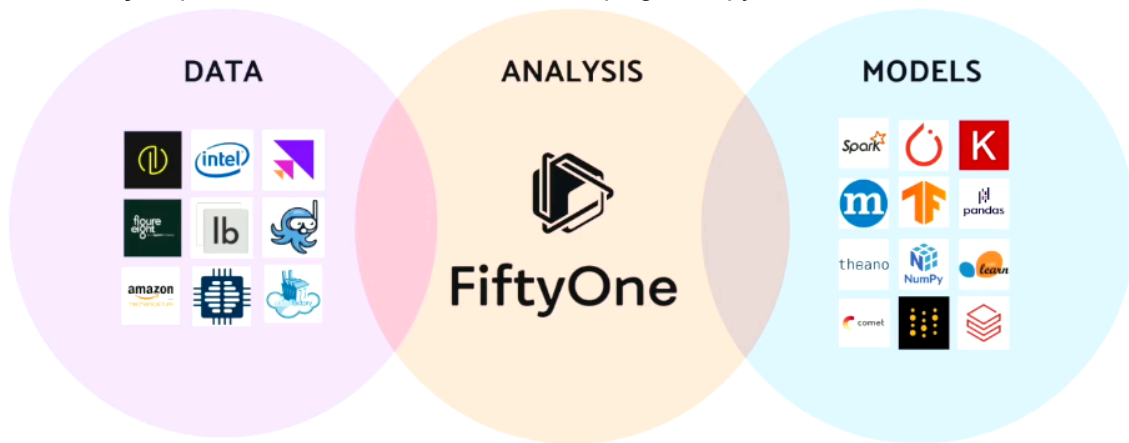
O primeiro vídeo do CVAT começa explicando o dashboard acima na interface. O que cada uma das funções faz. Ele mostra as funcionalidades de cada uma das opções do menu principal, como logout ou trocar de senha. Mostra como funciona os filtros das tasks e como pode encontrá-las de forma mais fácil:



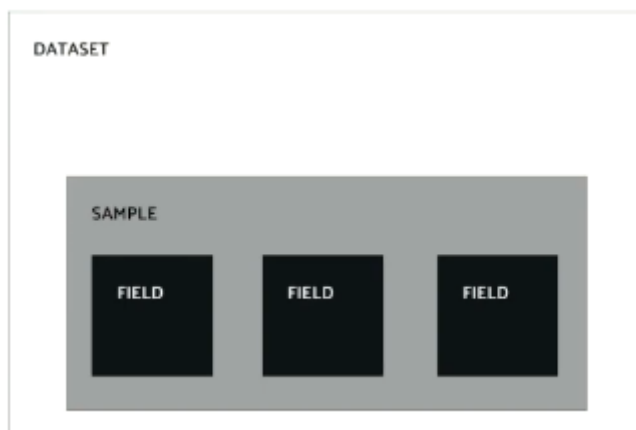
Essa é mais ou menos a forma como o CVAT separa as imagens. Cada projeto pode ter várias tasks, e dentro dessas tasks podem ter vários jobs. E existe a possibilidade de ter tasks não relacionadas a projetos. Após a explicação é criado uma task de anotação de animais para demonstrar como cada tarefa tem suas opções, como adicionar a descrição do que é para ser feito, por quem foi criado a task e quando, e se estiver ligada a uma organização mostra a quem tem que fazer aquela tarefa. E é ensinado como criar um projeto desde o começo e criar as tasks dentro desse projeto. O segundo vídeo passa para a interface de anotação e começa explicando como tem é feito as anotações necessárias, é ensinado algumas funcionalidades dentro do menu de configurações, como o autosave a cada N minutos, como rotacionar imagens, como configurar para ver as imagens deletadas, ou para manter o zoom dado entre uma imagem e a próxima. É mostrado o que o menu oferece dentro da interface de navegação, como excluir todas as anotações ou excluir apenas as anotações de um frame específico, ou salvar as anotações do job, exportar as anotações. Explicando como funciona a barra de navegação acima das imagens e as funções de cada uma das imagens. Dentro do vídeo deixa claro que apenas entender como a interface funciona não é se tornar um bom anotador, para ser um bom anotador a pessoa precisa entender o porquê aquilo está sendo anotado, com qual motivo, entender algumas situações ambíguas que podem acontecer e lidar com elas. O terceiro vídeo da uma overview sobre anotação de bounding boxes dentro do do CVAT, um guia rápido de como fazer anotações, explicado como pode fazer isso clicando no menu de anotação, escolhendo a label, e escolhendo os pontos onde a caixa vai ficar ou de forma mais fácil utilizando teclas de atalho, pressionando "n" já começa o processo de anotação com a última label criada.

O primeiro vídeo da ferramenta fiftyone começa explicando que os dados são essenciais para as áreas de machine learning e para visão computacional, e os dados "ruins" são muito prejudiciais para ambas áreas. Para isso é preciso construir um dataset confiável e consistente,

e é explicado que o fiftyone dá essas ferramentas para essa tarefa. O segundo vídeo vai dar uma visão sobre o que o fiftyone é e faz. Ele pode achar as imagens, filtrando elas, achando através de matches, organizando e selecionando, consegue remover duplicatas, adicionar tags, predições e consegue corrigir anotações erradas. A ferramenta é capaz de dar uma outra visão dos dados, como as estatísticas agregadas e também uma visualização mais interativa. E uma das funções mais úteis dentro do fiftyone é a possibilidade de avaliar o seu modelo com as métricas mais utilizadas. É possível extrair, precision, recall, f1, mAP, falsos positivos, verdadeiros negativos e verdadeiros positivos, IoU tanto 2d como 3d, muito útil para ver como o modelo se saiu baseado na inferência do modelo no dataset e no ground truth. Também é bem flexível em relação ao dataset, tem vários formatos de conversão, tem como importar e exportar datasets, possibilita adicionar, juntar ou clonar datasets. A ferramenta dá a possibilidade de trabalhar com mais tipos de dados além das imagens. Para quem não se acostumou com a interface do fiftyone é apresentado como customizar algumas coisas, criar grupos para labels e alterar elas de ordem, alguns plugins com que adicione funcionalidades e customização, podendo você mesmo escrever um plugin em python.



Essa imagem mostra bem como o fiftyone se relaciona com os dados e os modelos, ajudando a construir datasets mais robustos, logo modelos melhores que conseguem realizar a tarefa necessitada. O quarto vídeo vai dar uma visão sobre os conceitos básicos que são importantes dentro do fiftyone, primeiro é explicado os dados tabulares, dados em tabelas com linhas e colunas. É claro que quando se trata de dados, como imagens usar tabelas não é muito recomendado. O fiftyone foi projetado para tratar os dados como dataset, uma classe que representa os dados, podendo ser manipulado através de Python ou o aplicativo do fiftyone:



E funciona assim, o dataset está cheio de exemplos e dentro de cada exemplos tem vários campos, como o ID do exemplo, caminho dentro do diretório e entre outros como poder ver o ground truth e as predições do modelo. No quinto vídeo que é um pouco mais prático é mostrado na prática como se utiliza a ferramenta da melhor maneira. Ensinam a como chamar funções para o funcionamento da ferramenta, como carregar datasets, carregar modelos e

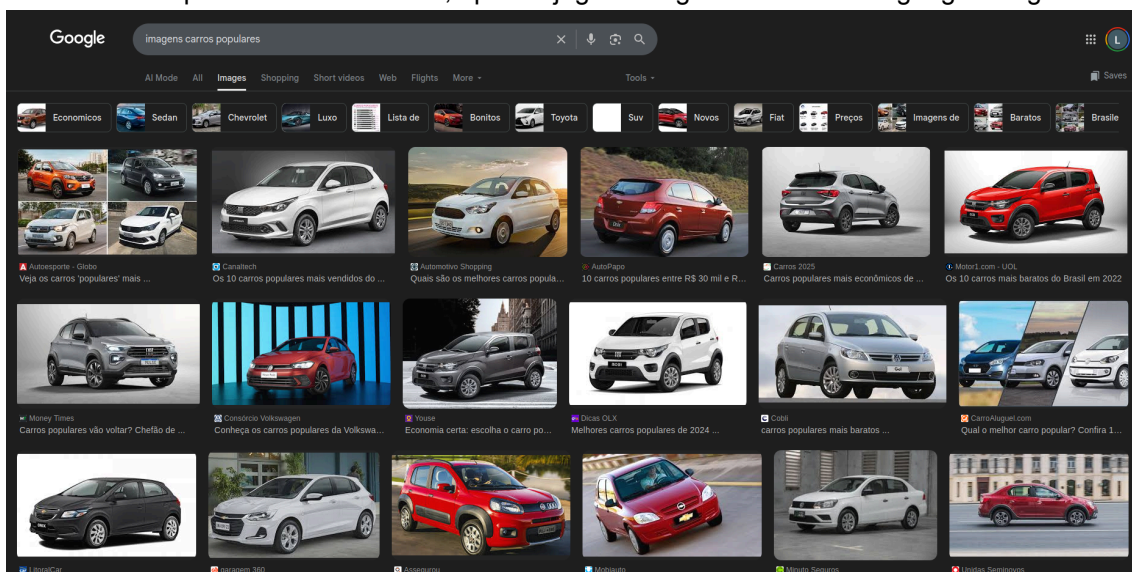
também como usar o `evaluate_detections` que vai usar carregar as predições e mostrar o ground truth. O vídeo basicamente é um guia para iniciantes de como utilizar o `fiftyone` tanto na interface própria deles, utilizando os filtros e vendo as imagens com detecções e o ground truth, mas também como utilizar o `fiftyone` como biblioteca, manipulando os dados e tendo uma visão mais clara do que está acontecendo.

O último vídeo é sobre como podemos fazer image augmentation, uma técnica utilizada para aumentar a performance do modelo utilizando as bibliotecas `Imgaug` e `OpenCV`. O problema que o image augmentation quer resolver é que quando se tem dados de uma maneira muito específica é possível que o modelo treinado não detecte algumas variações de ângulo ou brilho, contraste entre outras variáveis. O vídeo é a construção passo a passo de um script que carrega 3 imagens de cachorros utilizando o `OpenCV`, após carregar as imagens ele carrega e aplica um augmentation de rotação. E é mostrado as possíveis alterações nas imagens com a biblioteca `imgaug`, como flip horizontal, flip vertical, translação no eixo X eixo Y e se quiser também em pixels específicos da imagem, dá para alterar a escala da imagem. Além de transformações nas imagens, é possível também alterar as cores delas, ele mostra como multiplicar os valores dos pixels, para deixar mais claro ou mais escuro a imagem, dá para aplicar também um contraste linear, gaussian blur. No final do vídeo ele explica que não tem limite para esse image augmentation, já que se pode fazer diversas combinações de transformações e deixar o dataset cada vez mais robusto. Fazendo com que o modelo generalize melhor os casos.

2 - Descrição da execução com prints das etapas do seguinte processo:

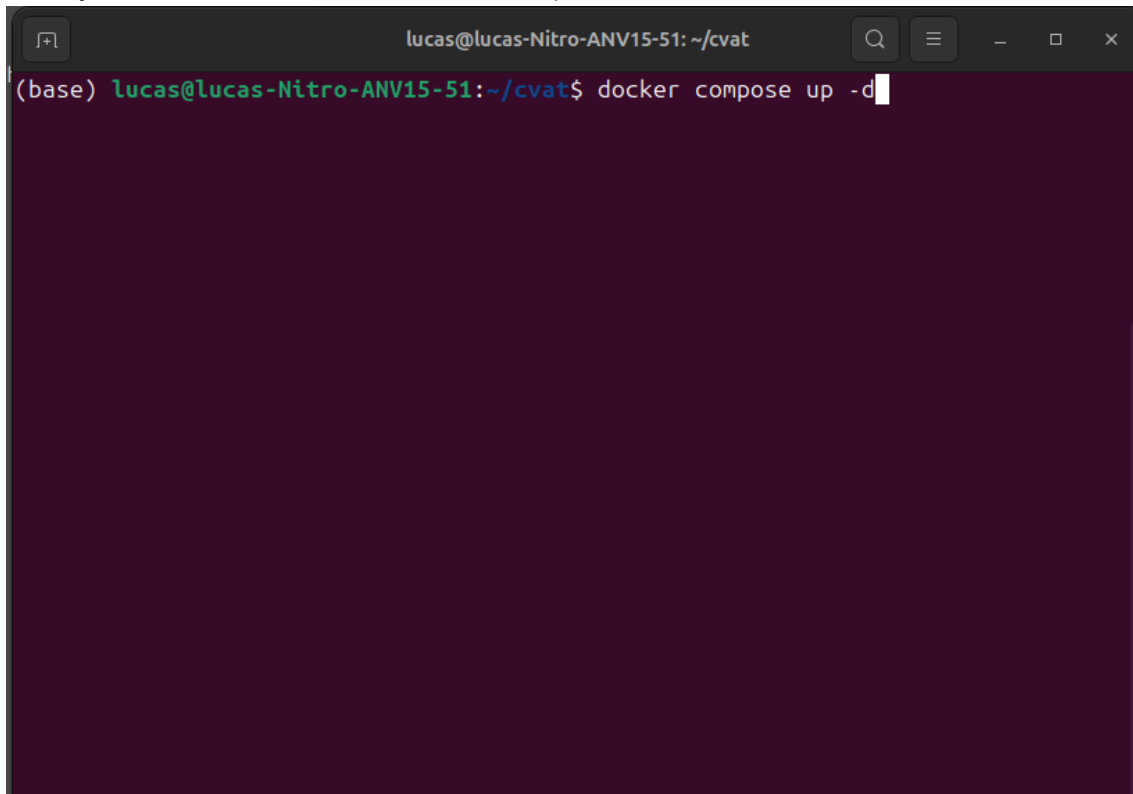
- Monte um dataset para a task de detecção de objetos contendo pelo menos **10 (dez) imagens**.
- Faça a anotação deste dataset utilizando o CVAT salvando a anotação em formato COCO.
- Utilize o `Fiftyone` para carregar seu dataset, visualizar as imagens e anotações. Converta a anotação para outro formato a sua escolha.

Primeiramente para montar o dataset, apenas joguei imagens de carros no google imagens:



Selecionei 10 imagens do meu interesse.

Como já tenho o CVAT baixado localmente só preciso subir o container:

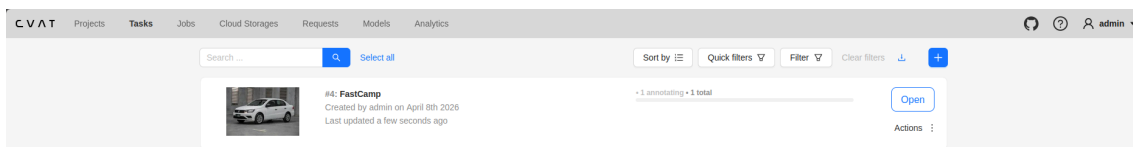
A terminal window with a dark background and a title bar. The title bar contains the text 'lucas@lucas-Nitro-ANV15-51: ~/cvat' and standard window control icons (search, menu, zoom, close). The terminal shows a prompt '(base) lucas@lucas-Nitro-ANV15-51:~/cvat\$' followed by the command 'docker compose up -d'.

```
lucas@lucas-Nitro-ANV15-51: ~/cvat
(base) lucas@lucas-Nitro-ANV15-51:~/cvat$ docker compose up -d
```

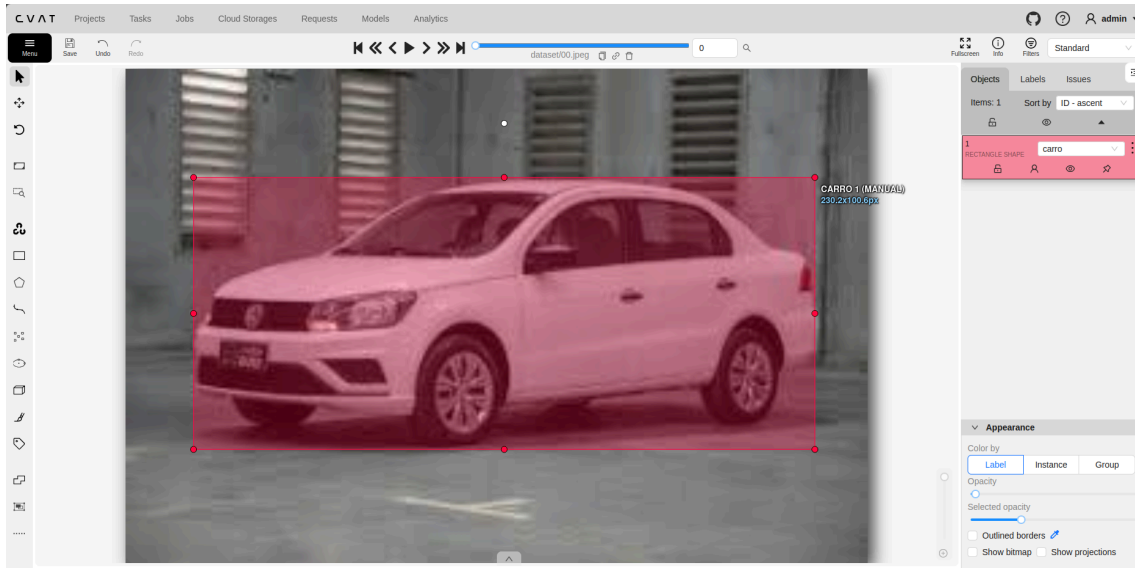
Após abrir a interface do CVAT criei uma task com o nome de fastcamp, label de carro e carreguei o dataset com as imagens do google imagens:

The screenshot shows the 'Basic configuration' form in the CVAT interface. The 'Name' field is filled with 'FastCamp' and has a green checkmark. The 'Project' field is empty with a placeholder 'Select project'. Under the 'Labels' section, the 'Raw' tab is active, and a label named 'carro' is already added. Below this, the 'Select files' section has tabs for 'My computer', 'Connected file share', 'Remote sources', and 'Cloud Storage'. A large dashed box with a folder icon and the text 'Click or drag files to this area' is present, with a subtext 'You can upload an archive with images, a video, or multiple images'. Below this, a file named 'dataset.zip' is listed. At the bottom, there is an 'Advanced configuration' section with a right-pointing arrow.

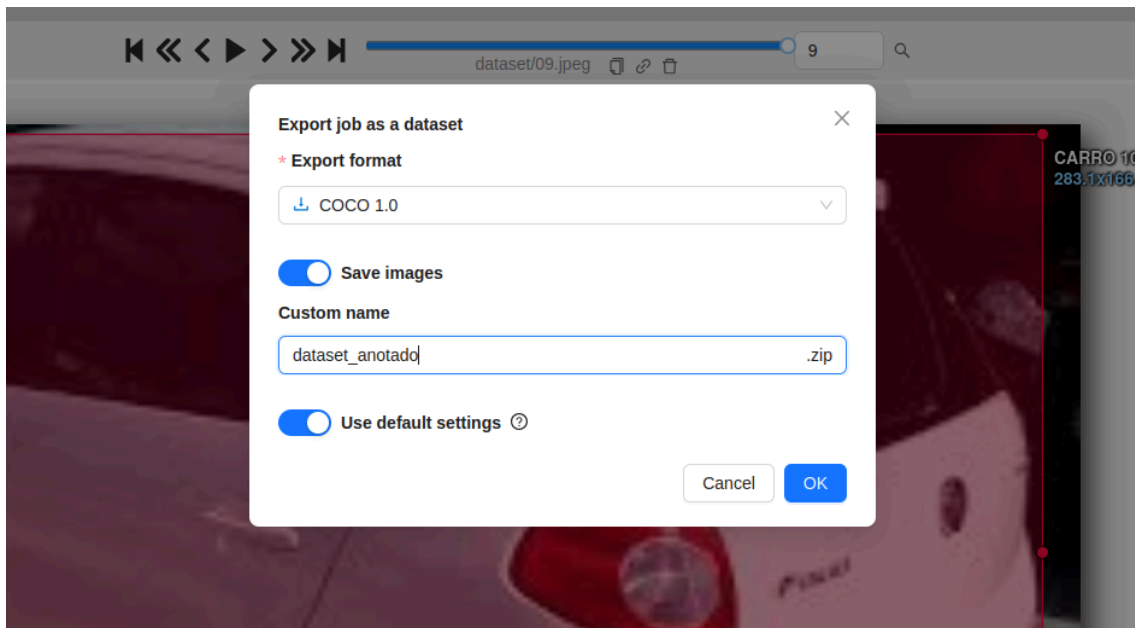
Após isso a task aparece no menu principal:



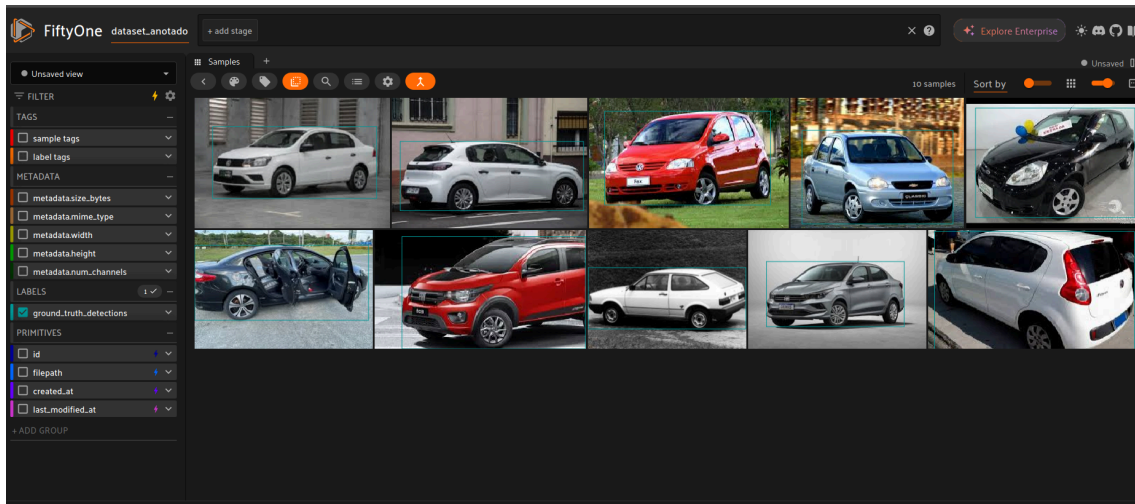
E dentro da task já é possível fazer as anotações:



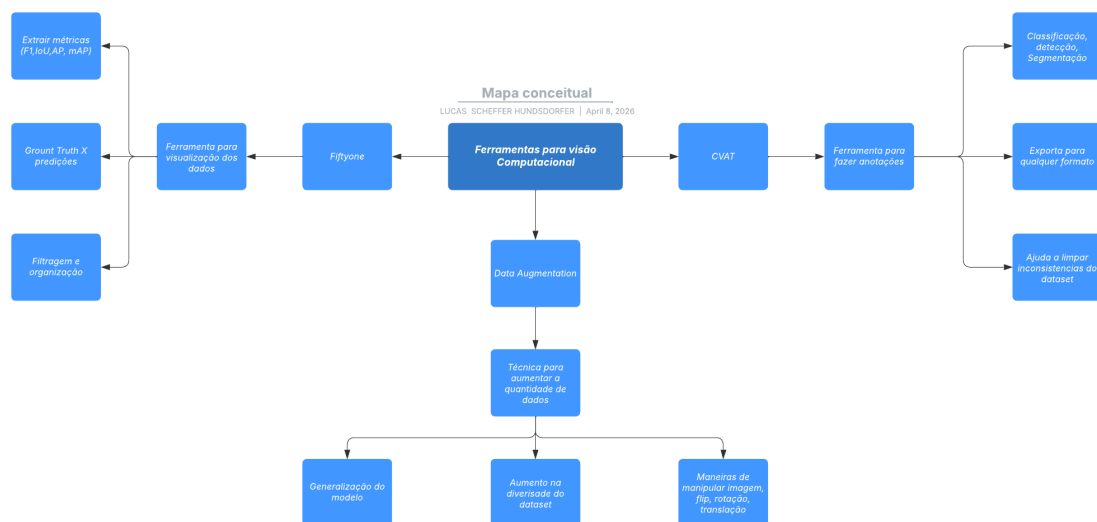
Após todas as anotações dentro do CVAT podemos exportar:



Após baixar o dataset é só jogar numa pasta e utilizar um interpretador de python para carregar o dataset junto das anotações no fiftyone:



INSIGHT VISUAL ORIGINAL:



Dificuldades

Não tive muitas dificuldades por já ter familiaridade com as 2 ferramentas apresentadas e já tinha conhecimento do data augmentation, porém não com a biblioteca apresentada.

Conclusões

A conclusão que chego com esse card é que as ferramentas de visão computacional são muito úteis para construirmos o modelo com os melhores dados, já que com dados inconsistentes o modelo não costuma se sair adequadamente, junto da ferramenta CVAT para fazer anotações tem também o data augmentation para incrementar na variedade dos dados. Após fazer as anotações e treinamento do modelo o fiftyone consegue ser muito útil tanto para tirar as

métricas mas também para ver como o modelo se saiu, onde ele errou, qual classe ele confundiu, trazendo além de números uma análise do que pode ser melhorado.

Referências